

Corrigé détaillé du sujet type n°12

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Calcul du volume du domaine D

Le domaine D est défini par :

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq (1 - \sqrt{x})^2, z^2 \leq 2xy\}.$$

Étape 1 : Description des bornes

- x varie de 0 à 1,
- pour un x fixé, y varie entre 0 et $(1 - \sqrt{x})^2$,
- pour un (x, y) fixé, z varie entre $-\sqrt{2xy}$ et $\sqrt{2xy}$ (d'après $z^2 \leq 2xy$).

Étape 2 : Calcul du volume

Le volume est donné par :

$$V = \int_0^1 \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} \int_{-\sqrt{2xy}}^{\sqrt{2xy}} 1 \, dz \, dy \, dx.$$

Intégrale sur z :

$$\int_{-\sqrt{2xy}}^{\sqrt{2xy}} 1 \, dz = [z]_{-\sqrt{2xy}}^{\sqrt{2xy}} = 2\sqrt{2xy}.$$

Intégrale sur y :

$$\int_0^{(1-\sqrt{x})^2} 2\sqrt{2xy} \, dy = 2\sqrt{2x} \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} \sqrt{y} \, dy.$$

Avec $\int \sqrt{y} \, dy = \frac{2}{3}y^{3/2}$, on obtient :

$$\int_0^{(1-\sqrt{x})^2} \sqrt{y} \, dy = \frac{2}{3} \left[y^{3/2} \right]_0^{(1-\sqrt{x})^2} = \frac{2}{3} \left((1 - \sqrt{x})^3 \right).$$

Ainsi :

$$\int_0^{(1-\sqrt{x})^2} 2\sqrt{2xy} \, dy = \frac{4\sqrt{2x}}{3} (1 - \sqrt{x})^3.$$

Intégrale sur x :

$$V = \int_0^1 \frac{4\sqrt{2x}}{3} (1 - \sqrt{x})^3 dx.$$

En posant $u = \sqrt{x}$, $x = u^2$, et $dx = 2u du$, les bornes deviennent $u \in [0, 1]$. On obtient :

$$V = \frac{4}{3} \int_0^1 2\sqrt{2}u^2(1-u)^3(2u du).$$

Cela donne :

$$V = \frac{8\sqrt{2}}{3} \int_0^1 u^3(1-u)^3 du.$$

Développez $(1-u)^3$, puis intégrez terme par terme pour obtenir le résultat final.

2. Calcul de T avec changement de variables

Le domaine D est défini par :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

L'intégrale à calculer est :

$$T = \iint_D (x+y)^2 e^{x^2-y^2} dx dy.$$

Étape 1 : Changement de variables Posons :

$$x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{u-v}{2}.$$

Le jacobien est donné par :

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

Donc, $|J| = \frac{1}{2}$.

Les nouvelles bornes pour u et v sont :

$$u = x + y \quad \text{et} \quad v = x - y, \quad \text{avec } u \in [0, 1] \text{ et } v \in [-u, u].$$

Étape 2 : Réécriture de l'intégrale Avec ce changement, on a :

$$x + y = u, \quad x^2 - y^2 = uv.$$

Ainsi :

$$T = \int_0^1 \int_{-u}^u u^2 e^{uv} \cdot \frac{1}{2} dv du.$$

Intégrons d'abord sur v :

$$\int_{-u}^u e^{uv} dv = \frac{1}{u} [e^{uv}]_{-u}^u = \frac{1}{u} (e^{u^2} - e^{-u^2}).$$

Ainsi :

$$T = \int_0^1 u^2 \cdot \frac{1}{2u} (e^{u^2} - e^{-u^2}) du.$$

$$T = \frac{1}{2} \int_0^1 u (e^{u^2} - e^{-u^2}) du.$$

Posons $w = u^2$, $dw = 2u du$, et $u \in [0, 1]$ implique $w \in [0, 1]$. On obtient :

$$T = \frac{1}{4} \int_0^1 (e^w - e^{-w}) dw = \frac{1}{4} [e^w + e^{-w}]_0^1 = \frac{1}{4} (e + e^{-1} - 2)$$

3. Calcul de T sur le domaine D

Le domaine D est donné par :

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq xy\}.$$

L'intégrale à calculer est :

$$T = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{xy} x^\alpha y^\beta z dz dy dx.$$

Étape 1 : Intégrale sur z

$$\int_0^{xy} z dz = \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{xy} = \frac{(xy)^2}{2}.$$

Étape 2 : Intégrale sur y

$$T = \int_0^1 \int_0^1 x^\alpha y^\beta \cdot \frac{(xy)^2}{2} dy dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x^\alpha y^{\beta+2} x^2 dy dx.$$

$$T = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\alpha+2} \int_0^1 y^{\beta+2} dy dx.$$

Intégrale sur y :

$$\int_0^1 y^{\beta+2} dy = \frac{1}{\beta+3}.$$

Ainsi :

$$T = \frac{1}{2(\beta+3)} \int_0^1 x^{\alpha+2} dx.$$

Intégrale sur x :

$$\int_0^1 x^{\alpha+2} dx = \frac{1}{\alpha+3}.$$

Ainsi, on obtient finalement :

$$T = \frac{1}{2(\beta+3)(\alpha+3)}.$$

Exercice 2

Soit f un endomorphisme nilpotent de E d'indice de nilpotence $p \in \mathbb{N}$. Soit x un vecteur de E vérifiant $f^{p-1}(x) \neq 0$.

Montrons tout d'abord la propriété suivante : pour tout $i \in \mathbb{N}$, $f^i(x)$ est différent de 0 si et seulement si $i \leq p-1$. En effet, p étant l'indice de nilpotence de f , on a $f^p = 0$ et aussi $f^{p+k} = f^k \circ f^p = f^k \circ 0_{L(E)} = 0_{L(E)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ (ici $L(E)$ désigne l'ensemble des applications linéaires de E dans E , dans la suite on notera tout simplement 0 à la place de $0_{L(E, E)}$). D'autre part, si, par l'absurde, on avait $f^i(x) = 0$ avec $i < p-1$ (le cas $i = p-1$ étant impossible par hypothèse sur x) il existerait $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $i+k = p-1$ et $f^{p-1}(x) = (f^k \circ f^i)(x) = f^k(f^i(x)) = f^k(0) = 0$ ce qui est une contradiction avec $f^{p-1}(x) \neq 0$.

Montrons maintenant que la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre. Soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) \in \mathbb{R}^p$ tel que

$$\sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i f^i(x) = 0 \quad (*)$$

Avec la convention $f^0 = Id_{L(E)}$. On compose alors la somme précédente avec f^{p-1}

$$f^{p-1}\left(\sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i f^i(x)\right) = \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i f^{p-1+i}(x) = \lambda_0 f^{p-1}(x)$$

Ainsi $\lambda_0 f^{p-1}(x) = 0$ et puisque $f^{p-1}(x) \neq 0$ on en déduit que $\lambda_0 = 0$. On continue alors en procédant par récurrence. Nous venons de faire l'initialisation. Soit $k < p-1$ un indice quelconque mais fixé. Supposons que $\lambda_i = 0$ pour tout $i \in \{0, \dots, k\}$. Montrons que $\lambda_{k+1} = 0$. On compose $(*)$ avec f^{p-2-k} :

$$f^{p-2-k} \left(\sum_{i=k+1}^{p-1} \lambda_i f^i(x) \right) = \lambda_{k+1} f^{p-1}(x) = 0$$

Ainsi $\lambda_{k+1} = 0$ ce qui conclut l'hérédité et finalement on obtient que $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) = 0_{\mathbb{R}^p}$ et la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre.

b) E étant un espace vectoriel de dimension n on ne peut pas avoir de famille libre possédant p éléments avec $p > n$. Ainsi $p \leq n$. Il existe donc $k \in \mathbb{N}$ tel que $p + k = n$ et, comme montré précédemment, $f^n = f^{k+p} = f^k \circ f^p = f^k \circ 0 = 0$.

c) Si l'indice de nilpotence de f est n alors, il existe $x \in E$ tel que $f^{n-1}(x) = 0$.

D'après le point a) la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre. Puisque cette famille possède n éléments il s'agit d'une famille libre maximale dans E (qui est de dimension n) et c'est donc une base.

2) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{N}^n$ tel que $f^{p_i}(e_i) = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ (les p_i existent par hypothèse). On note $p_m = \max_{1 \leq i \leq n} p_i$ (et on remarque que $f^{p_m}(e_i) = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$). Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ un vecteur de E , on a :

$$f^{p_m}(x) = \sum_{i=1}^n x_i f^{p_m}(e_i) = 0$$

Ainsi $f^{p_m} = 0$ et f est un endomorphisme nilpotent. En utilisant 1)b) on en déduit que $f^n = 0$.

Exercice 3

(1) Explicitons les événements $(X = 2), (X = 3), (X = 4)$, et déterminons la valeur de p_2, p_3, p_4 .

$X = 2$:

Pour que $X = 2$, il faut obtenir deux piles consécutifs dès les deux premiers lancers (pile au premier lancer et pile au deuxième lancer).

$$P_2 = P(X = 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$X = 3$

Pour que $X = 3$, il faut obtenir face au premier lancer, puis pile au deuxième et au troisième lancers :

$$P_3 = P(X = 3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$$

$X = 4$

Pour que $X = 4$, il faut obtenir soit (pile, face, pile, pile), soit (face, face, pile, pile) au

cours des quatre premiers lancers:

$$P_4 = P(X = 4) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{81} + \frac{4}{81} = \frac{12}{81} = \frac{4}{27}$$

(2) Montrons que l'on a $p_n = \frac{2}{9}p_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-1}$, $n \geq 4$.

Raisonnons par récurrence :

-Pour $n = 4$, on a $P_4 = \frac{12}{81}$

$\frac{2}{9}p_2 + \frac{1}{3}p_3 = \frac{2}{9} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{27} = \frac{8}{81} + \frac{4}{81} = \frac{12}{81} = p_4$ alors l'expression est vraie au rang 4.

Vérifions le cas n

Si le premier lancer est F , alors $X - 1$ suit la même loi que X , donc :

$$P(\text{commence par } F) = \frac{1}{3}p_{n-1}.$$

Si le premier lancer est P , suivi de F , alors $X - 2$ suit la même loi que X , donc :

$$P(\text{commence par } PF) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot p_{n-2} = \frac{2}{9}p_{n-2}.$$

En sommant ces deux cas, on obtient la récurrence :

$$p_n = \frac{2}{9}p_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-1}, \quad \text{pour } n \geq 4.$$

(3) Déduisons l'expression de p_n pour tout n .

La suite p_n est une suite récurrente linéaire du second ordre.

$$p_n = \frac{2}{9}p_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-1} \Leftrightarrow p_n - \frac{1}{3}p_{n-1} - \frac{2}{9}p_{n-2} = 0$$

L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 - \frac{1}{3}r - \frac{2}{9} = 0$$

$$\Delta = 1 \Rightarrow r_1 = -\frac{1}{3} \text{ et } r_2 = \frac{2}{3}$$

Ainsi la solution générale est :

$$p_n = A \left(\frac{2}{3} \right)^n + B \left(\frac{-1}{3} \right)^n$$

Utilisons les conditions initiales pour déterminer A et B .

Pour $n = 2$, $p_2 = \frac{4}{9} = A \left(\frac{2}{3} \right)^2 + B \left(\frac{-1}{3} \right)^2 = \frac{4A}{9} + \frac{B}{9} = \frac{4}{9} \Rightarrow 4A + B = 4$ (*)

Pour $n = 3$, $p_3 = \frac{4}{27} = A \left(\frac{2}{3} \right)^3 + B \left(\frac{-1}{3} \right)^3 = \frac{8A}{27} - \frac{B}{27} = \frac{4}{27} \Rightarrow 8A - B = 4$ (**)

$$(*) + (**) \implies 12A = 8 \implies A = \frac{2}{3}$$

$$(*) \implies B = 4 - 4A = 4 - 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\text{Ainsi } p_n = \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{4}{3} \left(\frac{-1}{3}\right)^n$$

(4) Rappelons, pour $q \in]-1, 1[$, l'expression de $\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2} \text{ pour } |q| < 1$$

Calculons alors $E(X)$.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=1}^{+\infty} np_n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{2}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{4}{3} \left(\frac{-1}{3}\right)^n \right) \\ &= \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{-1}{3}\right)^n \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{\frac{2}{3}}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2} + \frac{4}{3} \frac{\frac{-1}{3}}{\left(1 - \frac{-1}{3}\right)^2} \\ &= 4 - \frac{3}{4} \\ E(X) &= \frac{13}{4} \end{aligned}$$

Exercice 4

Calculer l'intégrale $I = \int_0^a \frac{1}{1+f(x)} dx$

Transformation de l'intégrale avec le changement de variable $t = a - x$

En effectuant le changement de variable $t = a - x$, nous obtenons :

$$I = \int_0^a \frac{1}{1+f(a-x)} dx.$$

D'après la relation donnée dans l'énoncé :

$$f(x)f(a-x) = 1,$$

nous avons :

$$f(a-x) = \frac{1}{f(x)}.$$

Ainsi, en substituant dans l'intégrale :

$$I = \int_0^a \frac{1}{1 + \frac{1}{f(x)}} dx.$$

Simplification de l'intégrande

Nous simplifions l'expression dans le dénominateur :

$$1 + \frac{1}{f(x)} = \frac{f(x) + 1}{f(x)}.$$

Donc :

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{f(x)}} = \frac{f(x)}{f(x) + 1}.$$

Ainsi, l'intégrale devient :

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + 1} dx.$$

En remarquant que :

$$\frac{f(x)}{f(x) + 1} = 1 - \frac{1}{f(x) + 1},$$

nous pouvons décomposer l'intégrale :

$$I = \int_0^a \left(1 - \frac{1}{f(x) + 1} \right) dx.$$

Ce qui donne :

$$I = \int_0^a dx - \int_0^a \frac{1}{f(x) + 1} dx.$$

Utilisation de la symétrie

Par définition de I , on reconnaît dans le deuxième terme à droite la même intégrale que I :

$$I = a - I.$$

Ce qui donne l'équation :

$$2I = a.$$

Ainsi :

$$I = \frac{a}{2}.$$